

Este é um conjunto de exercícios de revisão da disciplina **Programação Modular**. O objetivo destes exercícios é **revisar e fixar** o conteúdo estudado em aulas na disciplina. É uma atividade **não obrigatória e não pontuada**. No entanto, sua **realização é altamente recomendada** para prática da disciplina e para o levantamento de **dúvidas** e **pontos de atenção** que possam ser resolvidos com o professor.

Todas as questões podem ser resolvidas em Java, Python, C/C++ ou outra linguagem de programação com a qual você se sinta confortável. Sugere-se usar Java o quanto antes para se criar o costume da linguagem que será utilizada na disciplina.

- 1) Escreva um código que leia os três lados de um triângulo e diga se ele é equilátero, isósceles ou escaleno.
- 2) Escreva um código que leia uma frase do usuário e conte quantas vezes um caractere, também escolhido pelo usuário, se repete nesta frase.
- 3) Escreva um código que leia uma quantidade de números do usuário, calcule sua média e depois diga quantos destes números estão acima desta média.
- 4) Escreva um código (que leia uma data do usuário no formato DD/MM/AAAA e faça a validação desta data, sem usar bibliotecas da linguagem escolhida).
- 5) Crie um programa simples que leia uma quantidade N de valores inteiros definida pelo usuário. Após a leitura, o programa deve mostrar:
 - A soma e a média destes números;
 - Quantos são pares e quantos são ímpares;
 - Quantos são maiores que a média;
 - Quantos são menores que a metade da média;
- 6) Um professor avalia seus alunos através dos seguintes critérios:
 - a) Quatro notas de exercícios de 0 a 10, com peso de 20% na nota final.
 - b) Duas notas de prova de 0 a 100, com peso de 60% na nota final.
 - c) Um trabalho prático de 20 pontos.Elabore um programa que lê as notas de um aluno, calcula e mostra na tela sua nota final (em 100 pontos), formatada com duas casas decimais e devidamente ponderada pelos pesos.
- 7) Crie um programa que embaralha ("criptografa") uma string usando o seguinte algoritmo: a string é reescrita em blocos de 5 caracteres, sendo as novas palavras obtidas lendo-se cada coluna resultante, separadas por *hashes*. Por exemplo, se a string for "mensagem secreta":

```
mensa
gem s
ecret
a
```

A criptografia retorna "mgea#eec #nmr #s e #ast #" (atenção para os espaços em branco). O programa deve, também, ser capaz de receber uma string criptografada com o método descrito e retornar uma string "simples" com a mensagem original.
- 8) Crie um método verificarEmail(List<String> emails, String dominio). Este método recebe uma lista de strings e o nome de um domínio como parâmetro. Cada posição da lista possui um endereço de e-mail, com nome de usuário e domínio (por exemplo, fulano@pucminas.br). O método deve retornar uma lista contendo todos os e-mails que terminam com o domínio especificado.